

# AULA BÔNUS 18

Prof. Sérgio Altenfelder

- SISTEMA DE EQUAÇÕES COM TRÊS VARIÁVEIS

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

**SISTEMAS DE EQUAÇÕES COM TRÊS VARIÁVEIS**

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - 3y - z = -1 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$z = 6 - x - y$$

$$\begin{cases} 2x - 3y + 6 - x - y = -1 \\ x - 2y + 6 - x - y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 4y = -1 - 6 \\ -3y = 0 - 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 4y = -7 \\ -3y = -6 \rightarrow y = \frac{-6}{-3} \end{cases}$$

$$y = 2$$

$$\begin{cases} z = 6 - x - y \\ z = 6 - 1 - 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 4y = -7 \\ x - 8 = -7 \\ x = -7 + 8 \\ x = 1 \end{cases}$$

2

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

3

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

1. Calcule o valor de x e y:

a)  $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 4 \end{cases}$

$\rightarrow x = 6 - y - z$

$\begin{cases} 6 - y - z - y + z = 2 \\ 6 - y - z + y - z = 4 \end{cases}$

$\begin{cases} -2y = 2 - 6 \\ -2z = 4 - 6 \end{cases}$

$\begin{cases} -2y = -4 \rightarrow y = \frac{-4}{-2} = 2 \\ -2z = -2 \rightarrow z = \frac{-2}{-2} = 1 \end{cases}$

$x = 6 - y - z$   
 $x = 6 - 2 - 1$   
 $x = 3$

$y = 2; z = 1; x = 3$

4

b) 
$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x - y - z = 2 \\ x - 2y + z = -2 \end{cases} \rightarrow x = 4 - y - z$$

$$\begin{cases} 2(4 - y - z) - y - z = 2 \\ 4 - y - z - 2y + z = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8 - 2y - 2z - y - z = 2 \\ -3y - 3z = 2 - 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3y - 3z = -6 \\ -3y = -6 \end{cases} \rightarrow y = \frac{-6}{-3} = 2$$

$$\begin{cases} -3y - 3z = -6 \\ -6 - 3z = -6 \\ -3z = -6 + 6 \\ -3z = 0 \\ z = \frac{0}{-3} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 4 - y - z \\ x &= 4 - 2 - 0 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

5

MATHEUS  
ozapacco@gmail.com

c) 
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 4 \\ 2x - y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 4 \end{cases} \rightarrow x = 4 - 2y - 3z$$

$$\begin{cases} 2(4 - 2y - 3z) - y - z = 1 \\ 3(4 - 2y - 3z) - 2y + z = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8 - 4y - 6z - y - z = 1 \\ 12 - 6y - 9z - 2y + z = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5y - 7z = 1 - 8 \\ -8y - 8z = 4 - 12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5y - 7z = -7 \\ -8y - 8z = -8 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 4 - 2y - 3z \\ x &= 4 - 0 - 3 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

6

GABARITO DAS QUESTÕES

- a)  $x = 3, y = 2$  e  $z = 1$  ✓✓✓  
b)  $x = 2, y = 2$  e  $z = 0$  ✓✓✓  
c)  $x = 1, y = 0$  e  $z = 1$  ✓✓✓

$$\begin{cases} -5y - 7z = -7 & \times 8 \\ -8y - 8z = -8 & \times 5 \end{cases}$$
$$\begin{aligned} -5y - 7z &= -7 \\ -5y - 7 &= -7 \\ -5y &= -7 + 7 \\ y &= \frac{0}{-5} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -40y - 56z = -56 \\ +40y + 40z = +40 \end{cases}$$
$$\begin{aligned} -16z &= -16 \\ z &= \frac{-16}{-16} \\ z &= 1 \end{aligned}$$